

Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido

Clase práctica: Internetworking

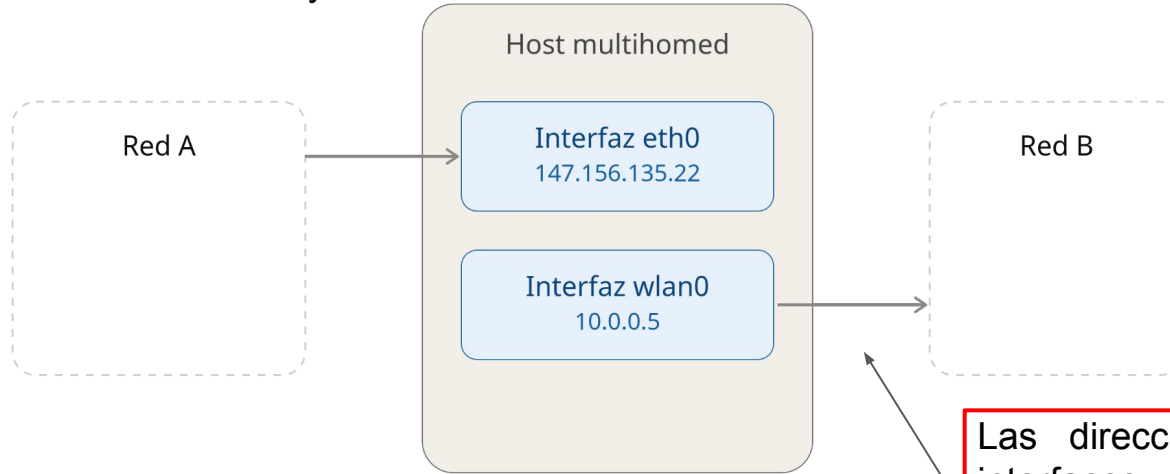
8 de Septiembre de 2026

Agenda de la clase

1. ***Subnetting***: Máscaras de red, CIDR, red/broadcast/hosts.
2. ***ARP/Forwarding/Direccionamiento IP***

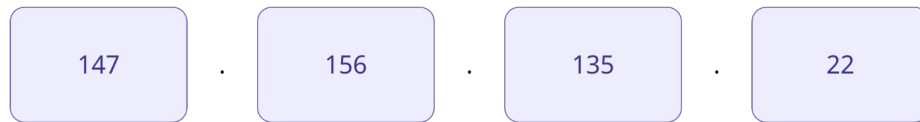
Subnetting: Máscaras de red, CIDR, red/broadcast/hosts.

Cada host y router en Internet tiene al menos una **dirección IP**



Las direcciones se asignan a las interfaces. Si un host tiene varias interfaces (**host "multihomed"**) cada una tendrá una dirección IP.

Dirección IP — 32 bits (4 bytes)



0 – 255

0 – 255

0 – 255

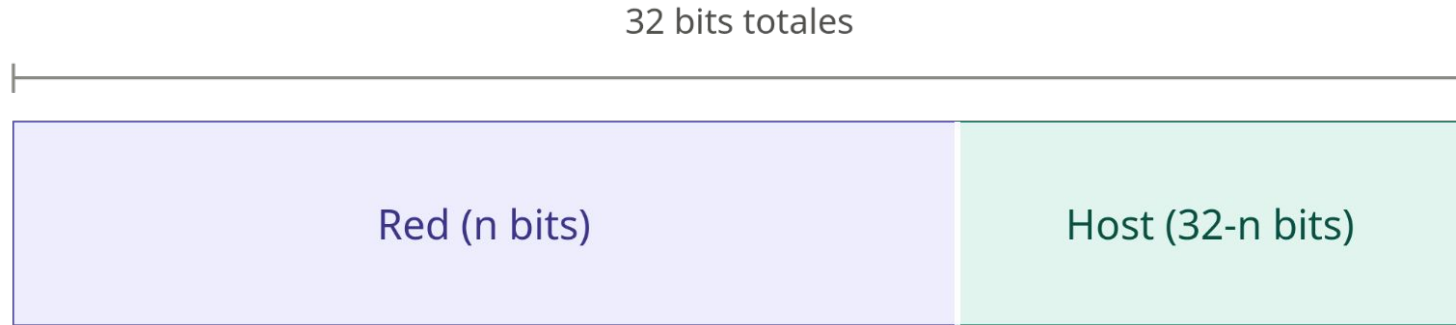
0 – 255

1 byte (8 bits) por número, separados por puntos

Un byte tiene **8 bits**, y **$2^8 = 256$** combinaciones. Algunas direcciones de red, de broadcast, o rangos privados, no se asignan libremente a un hosts (**están reservadas**).

Subnetting: Máscaras de red, CIDR, red/broadcast/hosts.

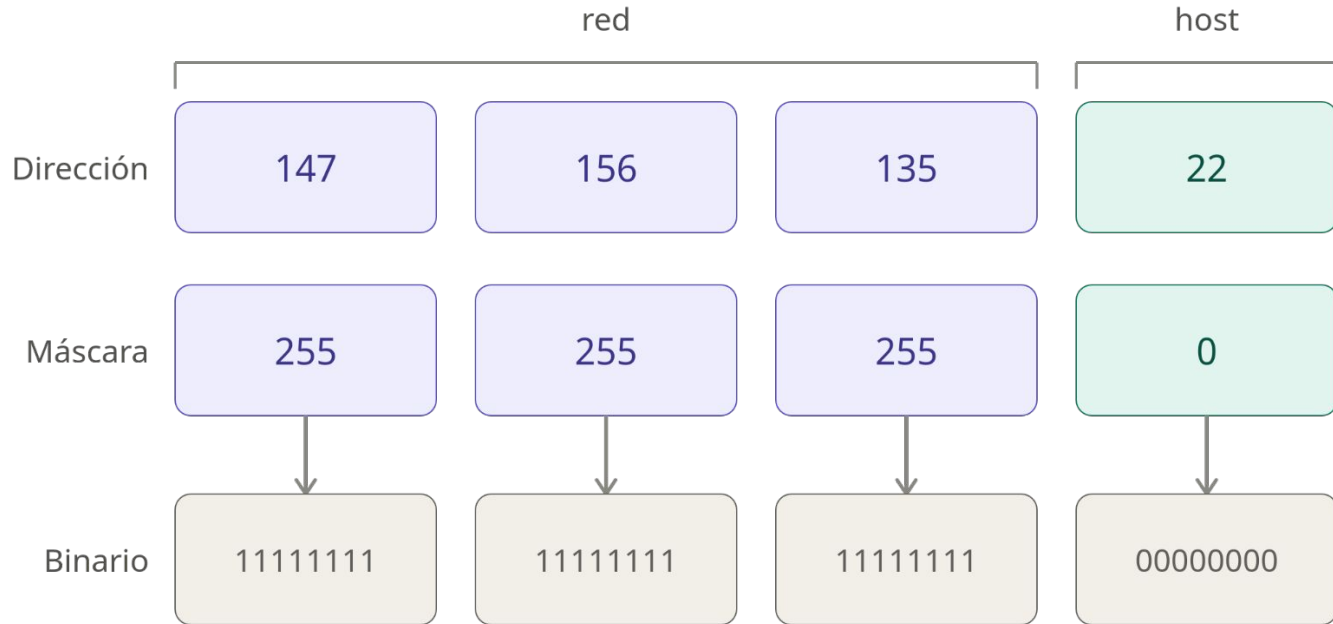
Los hosts y routers interpretan las direcciones IP separándolas en dos partes, la de red y la de host



n bits identifican la red
(32-n) bits identifican el host dentro de esa red

Subnetting: Máscaras de red, CIDR, red/broadcast/hosts.

Al configurar la dirección IP de una interfaz hay que especificar la máscara utilizada. Por ejemplo:



147.156.135.22/24 → red de 256 direcciones

Desde 147.156.135.0 (host en 0) hasta 147.156.135.255 (host en 1)

Ejercicio 1

Dada la siguiente salida de *ipconfig*, un comando de consola que muestra los valores de configuración de redes de TCP/IP:

```
PC>ipconfig /all
```

```
FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.A382.B560
IP Address.....: 4.0.0.100
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway.....: 4.4.4.4
DNS Servers.....: 216.239.32.10
DHCP Servers.....: 4.4.4.1
```

```
Wireless0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.AB27.C1A3
IP Address.....: 4.0.0.101
Subnet Mask.....: 255.0.0.0
Default Gateway.....: 4.4.4.4
DNS Servers.....: 216.239.32.10
DHCP Servers.....: 4.4.4.1
```

```
Wireless1 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.AB27.D41F
IP Address.....: 192.168.0.101
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.0.1
DNS Servers.....: 192.168.0.1
DHCP Servers.....: 192.168.0.1
```

- ¿Cuántas interfaces tiene el equipo? ¿Qué nombres tienen? ¿Tienen algo en común?
- Explicar cada una de las líneas de la salida del comando (ignorando los campos DNS y DHCP).

Resolución

a) ¿Cuántas interfaces tiene el equipo? ¿Qué nombres tienen? ¿Tienen algo en común?

El equipo tiene 3 interfaces: **una cableada** (**FastEthernet0**) y **dos inalámbricas** (**Wireless0** y **Wireless1**), cada una con su propia dirección MAC, asignada por el fabricante.

FastEthernet0

4.0.0.100 / 255.0.0.0

Red 4.0.0.0/8

Wireless0

4.0.0.101 / 255.0.0.0

Red 4.0.0.0/8

Wireless1

192.168.0.101 / 255.255.255.0

Red 192.168.0.0/24

FastEthernet0 y **Wireless0** están en la **misma red lógica** (**4.0.0.0/8**) y comparten el mismo **default gateway** (**4.4.4.4**) (aunque son interfaces físicas distintas, ambas “**ven**” **el mismo segmento de red**; algo típico de un router doméstico con failover entre cable e inalámbrico).

Wireless1 pertenece a una red totalmente distinta (**192.168.0.0/24**), con su propio gateway (otra red Wi-Fi a la que el equipo puede estar asociado).

Resolución

b) Explicar cada una de las líneas de la salida del comando (ignorando los campos DNS(***Domain Name System***)/DHCP(***Dynamic Host Configuration Protocol***)).

Physical Address: Dirección MAC (capa 2) grabada en la interfaz de fábrica. Identifica el hardware de forma única en la LAN; no cambia al re-configurar IP.

IP Address: Dirección lógica (capa 3) asignada a esa interfaz (en este caso, por DHCP) usada para enrutar paquetes de extremo a extremo.

Subnet Mask: Define qué parte de la IP es red y cuál es host; determina el tamaño de la subred a la que pertenece la interfaz.

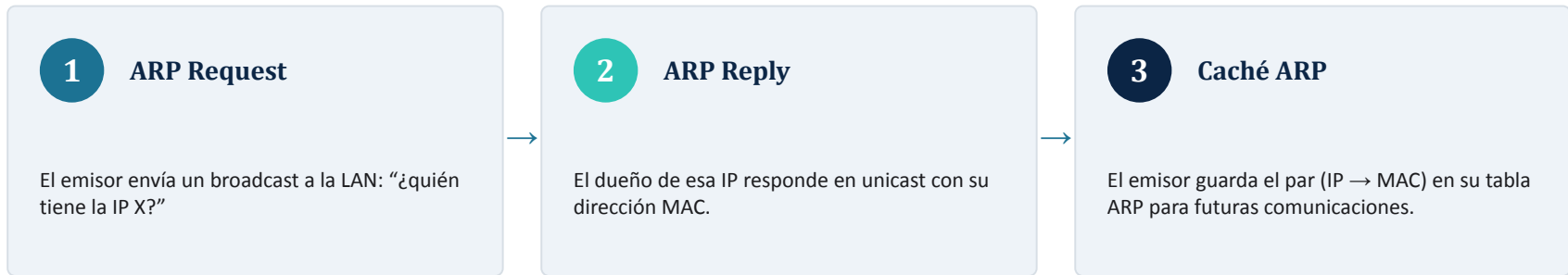
Default Gateway: Dirección IP del router al que el equipo envía todo el tráfico cuyo destino no está en su propia subred.

ARP(Address Resolution Protocol)

El **Protocolo de Resolución de Direcciones** (ARP, por sus siglas en inglés) es un mecanismo fundamental en redes locales (LAN) que permite asociar **direcciones IP** (**lógicas**) con **direcciones MAC** (**físicas**). Esta traducción es esencial para que los dispositivos puedan comunicarse directamente dentro de una misma red.

Por qué hace falta ARP

Los paquetes IP viajan dentro de tramas de **capa 2**, y esas tramas **se dirrectionan por MAC**, no por IP. Antes de poder entregar un paquete a un vecino directamente conectado, un router (o un host) necesita saber qué **MAC corresponde a esa IP**.



La **tabla de forwarding** responde "¿por dónde reenvío este paquete?" (qué interfaz / próximo salto). La **tabla ARP** responde "¿a qué MAC concreta lo entregó en esa interfaz?".

Son dos capas distintas trabajando juntas: primero decide la ruta (**capa 3**), después resuelve la entrega física (**capa 2**).

Ver video ilustrativo: https://drive.google.com/file/d/1_cBxb2s4nmWLGbCYMvCtTCYorl7idVbl/view?usp=drive_link

ARP(Address Resolution Protocol)

Componentes clave de ARP

1. **Tabla ARP** (**Caché ARP**)

Es una base de datos temporal en cada dispositivo que almacena pares IP-MAC conocidos.

- **Ventaja:** Reduce tráfico innecesario en la red al evitar solicitudes repetidas.
- **Tiempo de vida (TTL):** Las entradas tienen una duración limitada (minutos/horas).

2. **Tipos de mensajes ARP**

Tipo	Descripción
ARP Request	Broadcast para preguntar por una dirección MAC.
ARP Reply	Respuesta unicast con la dirección MAC solicitada.
Gratuitous ARP	Anuncio no solicitado para actualizar tablas ARP (ej.: al cambiar IP).

Ver video ilustrativo: https://drive.google.com/file/d/1UavfB7AZjr3OmhmPM1rBkqNUuimae0xT/view?usp=drive_link

Ejercicio 2

Dados dos routers (**A y B**) cada uno con 2 interfaces: Interface0 e Interface1, que presentan las siguientes tablas de forwarding y la misma tabla ARP:

Tabla de Forwarding de A	
Red	Próximo Salto
135.46.56.0/22	Interface1
135.46.60.0/22	Interface0
192.53.40.0/23	135.46.60.50
192.53.40.0/24	135.46.60.100
Default	135.46.62.100

Tabla de forwarding de B	
Red	Próximo Salto
135.46.56.0/25	Interface0
135.46.60.0/25	Interface1
192.53.40.0/23	Interface1

Tabla ARP		
Dirección IP	Dirección MAC	Interface
135.46.60.78	00:D0:B7:6C:F6:17	Interface1
135.46.56.16	00:12:3F:ED:3F:2C	Interface0
135.46.56.55	00:03:FF:5B:F1:C8	Interface0
135.46.59.5	00:60:08:C0:E3:38	Interface0
135.46.57.14	00:10:4B:C6:F6:92	Interface0

- Rescribir cada una de las redes en notación netmask (Ej.: /24 como 255.255.255.0).
- Indicar la dirección de red, cantidad máxima de hosts y dirección broadcast para cada una.
- Describir qué hace cada router cuando recibe un paquete con destino a las siguientes direcciones:

135.46.57.14 ; 135.46.63.10 ; 135.46.52.2 ; 208.70.188.15 ; 135.46.62.62 ; 192.53.40.7 ; 135.46.56.7

Resolución

a) Reescribir cada una de las redes en notación netmask (Ej.: /24 como 255.255.255.0).

Prefijo	Binario (últimos octetos relevantes)	Máscara decimal
/22	11111111.11111111.11111100.00000000	255.255.252.0
/23	11111111.11111111.11111110.00000000	255.255.254.0
/24	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0
/25	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128

Cuanto más alto el número después de la barra, **más bits de red** → **subredes más chicas** (**menos hosts**).

Resolución

b) Indicar la dirección de red, cantidad máxima de hosts y dirección broadcast para cada una.

Router A

Red anunciada	Dirección de red	Hosts máx.	Broadcast
135.46.56.0/22	135.46.56.0	1022	135.46.59.255
135.46.60.0/22	135.46.60.0	1022	135.46.63.255
192.53.40.0/23	192.53.40.0	510	192.53.41.255
192.53.40.0/24	192.53.40.0	254	192.53.40.255
Default (0.0.0.0/0)	—	—	ruta comodín, no aplica

Hosts máximos = $2^h - 2$, con h = bits de host.

Para: /22 $\rightarrow h = 10 \rightarrow 2^{10} - 2 = 1022$.

Para: /23 $\rightarrow h = 9 \rightarrow 510$.

Para: /24 $\rightarrow h = 8 \rightarrow 254$.

Router B

Red anunciada	Dirección de red	Hosts máx.	Broadcast
135.46.56.0/25	135.46.56.0	126	135.46.56.127
135.46.60.0/25	135.46.60.0	126	135.46.60.127
192.53.40.0/23	192.53.40.0	510	192.53.41.255

Resolución

c) Describir qué hace cada router cuando recibe un paquete con destino a las siguientes direcciones:

135.46.57.14 ; 135.46.63.10 ; 135.46.52.2 ; 208.70.188.15 ; 135.46.62.62 ; 192.53.40.7 ; 135.46.56.7

Que tener en cuenta cuando hay coincidencia de prefijo más largo? Cuando varias entradas de la tabla podrían aplicar a una misma IP destino, **el router siempre elige la más específica (la de máscara más larga)**.

1. Toma la IP destino del paquete.
2. Para cada entrada de la tabla, aplica (IP destino) AND (máscara de la entrada) y compara contra la red anunciada.
3. Se queda con todas las entradas que coinciden, y elige la de prefijo más largo (**máscara más específica**).
- 4.** Reenvía por la **interfaz / próximo salto de esa entrada**. Si ninguna entrada específica coincide, usar la ruta Default (si existe); si no hay Default, descartar el paquete.

Resolución

Qué hace el **Router A** con cada destino

IP destino	Entrada que coincide	Resultado
135.46.57.14	135.46.56.0/22 (única coincidencia)	→ Interface1
135.46.63.10	135.46.60.0/22 (única coincidencia)	→ Interface0
135.46.52.2	ninguna entrada específica coincide	→ Default (135.46.62.100)
208.70.188.15	ninguna entrada específica coincide	→ Default (135.46.62.100)
135.46.62.62	135.46.60.0/22 (única coincidencia)	→ Interface0
192.53.40.7	coincide /23 y /24 → gana /24 (más específica)	→ 135.46.60.100
135.46.56.7	135.46.56.0/22 (única coincidencia)	→ Interface1

192.53.40.7 es el caso clave: dos entradas podrían aplicar (/23 y /24). Esto obliga a **elegir la /24**, más específica.

Resolución

Qué hace el **Router B** con cada destino

IP destino	Entrada que coincide	Resultado
135.46.57.14	ninguna (56.0/25 solo cubre .56.0—.56.127)	✗ Descartado — sin ruta
135.46.63.10	ninguna (60.0/25 solo cubre .60.0—.60.127)	✗ Descartado — sin ruta
135.46.52.2	ninguna entrada coincide	✗ Descartado — sin ruta
208.70.188.15	ninguna entrada coincide	✗ Descartado — sin ruta
135.46.62.62	ninguna entrada coincide	✗ Descartado — sin ruta
192.53.40.7	192.53.40.0/23 (única coincidencia)	→ Interface1
135.46.56.7	135.46.56.0/25 (.7 está en .0—.127)	→ Interface0

Router B no tiene ruta Default. Cinco de siete destinos no encajan en ninguna entrada /25 → **se descartan**.

Referencia bibliografica

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. **Computer Networks: A Systems Approach**. 6th ed., 2021, San Francisco, CA, USA. book.systemsapproach.org - Chapter 3.